

Erindrekin vinnur, nemandinn ber ábyrgð

Helga Ingimundardóttir

Iðnaðarverkfræði, Háskóli Íslands

Lykilorð – AI-erindrekar, gervigreind, upplýsingaverkfræði, teymisnám, sjálfstýrt nám

I INNGANGUR

AI-erindrekar (e. *AI agents*) eru að breyta því hvernig gervigreind er notuð í hugbúnaðarþróun, gagnagreiningu og annarri þekkingarvinnu. Ólíkt hefðbundnu spjalli eða sjálfvirkri kóðafyllingu geta erindrekar tekið við markmiði, lesið samhengi verkefnis, notað verkfæri og framkvæmt fjölskrifaðgerðir, svo sem að breyta skrá, keyra prófanir og undirbúa *pull request*. Kannanir benda til þess að notkun slíkra kerfa fari hratt vaxandi, þótt innleiðing þeirra sé víða enn á tilraunastigi. Í alþjóðlegri könnun McKinsey sögðu 62% svarenda fyrirtæki sín að minnsta kosti vera að gera tilraunir með AI-erindreka, en fæst höfðu náð að innleiða þá í stórum stíl [McKinsey & Company, 2025]. Í könnun JetBrains meðal hugbúnaðarfólks sögðust 74% nota sérhæfð AI-verkfæri við þróun, þar á meðal kóðaaðstoð og erindreka [JetBrains Research, 2026].

Þessi þróun kallar á nýja faglega færni. Það nægir ekki lengur að kunna að fá gervigreind til að framleiða kóða eða greiningu. Notandinn þarf jafnframt að geta afmarkað verkefnið, stýrt vinnuferlinu, metið og sannreynt niðurstöður og borið ábyrgð á lokaafurðinni.

Haustið 2026 var notkun erindreka því fléttuð markvisst inn í IÐN302G Upplýsingaverkfræði við Háskóla Íslands. Markmiðið var að kanna hvernig gera mætti erindreka að eðlilegum hluta faglegra vinnubragða nemenda án þess að sjálfvirknin tæki yfir þá hugsun, ákvarðanatöku og yfirsýn sem námið á að byggja upp.

II AÐFERÐ

IÐN302G er kennt með vendikennslu og teymisnámi (*Team-Based Learning*) og byggist upp í lotum þar sem unnið er með raunveruleg gagnaverkefni. Nemendur taka einstaklings- og teymispróf (iRAT/tRAT), beita aðferðum hvernar lotu á eigin gögn í GitHub (tAPP) og skila einstaklingsígrundun (iREF).

Við þessa uppbyggingu var bætt iTA (*Individual Team Assessment*). Í upphafi nýrrar lotu er verkefnastjóri fyrri lotu spurður óundirbúinn um kóða, ákvarðanir og vinnulag teymisins. Markmiðið er að kanna hvort nemandinn geti útskýrt og rökstutt það sem teymið skilaði, óháð því hvort einstök lausn var unnin af honum sjálfum, samnemanda eða með aðstoð erindreka.

Erindrekar voru kynntir á fyrstu kennsluviku og síðan notaðir í öllum lotum námskeiðsins. Nemendur völdu sjálfir kerfi og notuðu einkum Codex eða Claude Code, auk GitHub Copilot. Kennslan beindist þó ekki að einstökum verkfærum heldur að vinnulaginu: nemandinn afmarkar markmiðið, erindrekin leggur til eða framkvæmir breytingu og nemandinn prófar, rýnir og tekur afstöðu til þess hvort lausnin standist.

Nemendur nota AGENTS til að skilgreina verkefnareglur fyrir erindrekan og AGENT_LOG til að skrá marktæka notkun hans og mannlega yfirferð. Í sérstakri *pull request*-rýniæfingu lætur hver nemandi erindreka vinna lítið og afmarkað verkefni. Lausnin fer síðan í *pull request* þar sem teymið þarf að lesa, prófa og gagnrýna hana áður en hún er samþykkt. Þannig er mannleg yfirferð ekki aðeins ráðlegging heldur sýnilegur hluti vinnuferlisins.

Aðgengi að verkfærunum er einnig hluti af kennsluhönnuninni. Full erindravirkni Codex og

Erindrekin getur	Nemandinn þarf að geta
Skrifað og breytt kóða	Útskýrt hvað kóðinn gerir
Breytt mörgum skráum hratt	Afmarkað hvaða breytingar eru nauðsynlegar
Keyrt skipanir og prófanir	Metið hvort prófanirnar séu fullnægjandi
Samið skýrslu	Metið fullyrðingar, rök og niðurstöður
Unnið hratt og sjálfstætt	Stöðvað ferlið, einfaldað og breytt um stefnu
Búið til sannfærandi lausn	Sannreynt lausnina og tekið ábyrgð á henni

Tafla 1: Verkaskipting erindrekans og nemandans: aukinni framkvæmdargetu erindrekans þarf að mæta með virkri stýringu, mati og ábyrgð nemandans.

Claude Code krefst greiddrar áskriftar. Flestir nemendur voru þegar með slíka áskrift, sem þeir nýta einnig í öðrum námskeiðum, en einhverjir þurftu að kaupa hana sérstaklega. Mánaðarlegur kostnaður er um 3.000–3.500 kr. og heildarkostnaður yfir misserið því sambærilegur við eina hefðbundna kennslubók. Til mótvægis eru engar kennslubækur keyptar í námskeiðinu; námsefnið er opið, aðgengilegt án endurgjalds og samið af kennara í takt við námskeiðið. Nemendur hafa jafnframt aðgang að GitHub Copilot og 1.500 AI credits án endurgjalds í gegnum GitHub Education.

Til að fá fyrstu mynd af reynslu nemenda voru opin svör úr miðmisseriskönnun eftir sjö vikna kennslu skoðuð ásamt athugunum kennara á vinnuferlum teyma. Gögnin eru hér notuð sem lýsandi vísbendingar um reynslu og vinnulag, en ekki sem mæling á áhrifum kennsluhönnunarinnar.

III NIÐURSTÖÐUR

Fyrstu niðurstöður sýna ákveðna togstreitu. Nemendur lýsa námsefninu og verkefnunum sem áhugaverðum og raunhæfum og nefna sérstaklega að gagnlegt sé að kynnast erindrekum. Á sama tíma koma fram áhyggjur af vinnuálagi, umfangi verkefna, Git-vinnuferlinu og óskýrum væntingum. Þegar verkefni verða stór og tími knappur eykst hættan á að erindrekin taki yfir stærri hluta vinnunnar en nemandinn ræður við að yfirfara og skilja.

Athuganir kennara benda í sömu átt. Þegar afmörkun og sjálfstjórn brestur geta erindrekarn-

ir farið of geyst: þeir framleiða meiri kóða, flóknari lausnir og umfangsmeiri skýrslur en verkefnið krefst. Afleiðingin getur orðið sú að nemendur missa yfirsýn yfir eigin verkefni. Teymi sem afmarka verkefnið sjálf og fela erindrekanum smærri og yfirfaranlegri verk virðast hins vegar halda betur utan um bæði lausnina og eigin skilning.

Þessar athuganir benda því til þess að lykilbreyt- an sé ekki aðeins hvort erindreki sé notaður, heldur **hvernig vinnunni milli nemanda og erindreka er skipt**.

IV UMRÆÐUR

Þessar fyrstu niðurstöður falla að rannsóknnum sem sýna að gervigreind getur bæði stutt nám og ýtt undir vitræna útivistun. Kerfisbundið yfirlit og safngreining Alanazi og félaga greina frá jákvæðum áhrifum AI-verkfæra á námsárangur í forritun, en yfirlit Farooq og félaga bendir jafnframt á áhyggjur nemenda af of miklu trausti á verkfærin og ónákvæmni þeirra [Alanazi et al., 2025, Farooq et al., 2026]. Kortlagningaryfirlit Wang og félaga dregur upp sambærilega tvíþætta mynd: GenAI getur stutt sjálfstjórn og þátttöku nemenda, en jafnframt veikt yfirsýn og sjálfstætt mat ef niðurstöðum kerfanna er tekið gagnrýnislaust [Wang et al., 2026].

Kennsluhönnunaráskorunin felst því ekki aðeins í því að kenna nemendum að nota sífellt öflugri gervigreind. Eftir því sem erindrekarnir verða sjálfstæðari verður mikilvægara að gera mannlega stjórn, ákvarðanatöku og ábyrgð sýnilega og metanlega. `iTA`, `pull request`-rýni, `AGENT_LOG` og af-

mörkuð erindrekaverkefni eru tilraun til að færa matið í þá átt.

Meginspurningin færist þannig frá:

Hvað framleiddi teymið?

yfir í:

Hvað skilur nemandinn, hvað ákvað hann og hvað sannreyndi hann?

Næstu skref felast því ekki endilega í meiri notkun erindreka. Þau felast fremur í skýrari afmörkun verkefna, minni og yfirfaranlegri erindrekaverkefnum og markvissari ígrundun um hvar mannleg stjórn og ábyrgð liggur í vinnuferlinu. Eftir því sem erindrekin getur gert meira verður mikilvægara að nemandinn geti sýnt fram á hvað hann sjálfur skilur, ákveður og sannreynir.

TILVÍSANIR

Manal Alanazi, Ben Soh, Halima Samra, and Alice Li. The influence of artificial intelligence tools on learning outcomes in computer programming: A systematic review and meta-analysis. *Computers*, 14(5):185, 2025. doi: [10.3390/computers14050185](https://doi.org/10.3390/computers14050185).

Umer Farooq, Dianna Morganti, and Saira Anwar. Ai code assistants in programming education: A narrative literature review. *Education Sciences*, 16(6):961, 2026. doi: [10.3390/educsci16060961](https://doi.org/10.3390/educsci16060961).

JetBrains Research. Which ai coding tools do developers actually use at work?, 2026. URL <https://blog.jetbrains.com/research/2026/04/which-ai-coding-tools-do-developers-actually-use-at-work/>. Accessed 2026-10-06.

McKinsey & Company. The state of ai in 2025: Agents, innovation, and transformation, 2025. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025>. Accessed 2026-10-06.

Guanhua Wang, Wenna Wang, Daozhou Yang, and Jifan Ren. Generative AI, cognitive offloading, and learner agency in higher education: A scoping review. *Behavioral Sciences*, 16(7): 1150, 2026. doi: [10.3390/bs16071150](https://doi.org/10.3390/bs16071150).